

Project 2 — 自我評估報告

AI Workspace Agent Suite : Calendar Agent + Refund Agent

項目	內容
課程	大型語言模型 (114-2)
專案	Project 2 — AI Workspace Agent Suite
測試帳戶	chun24161582@gmail.com
LLM	DeepSeek V4 Flash via OpenRouter (可一鍵切換 GPT-4o)
Agent 框架	LangGraph StateGraph + ToolNode (ReAct 推理迴圈)
工具協議	MCP (Model Context Protocol) → 真實 Google Calendar / Gmail
測試依據	Testing_project_2.pdf (2026-06-01 版)
報告日期	2026-06-02
組員	_ _ _ _ _ (姓名 / 學號 , 請自行填寫)

本報告依老師提供的 官方測試 prompt 與 測試資料注入腳本 實際執行兩個 agent , 記錄真實輸出並逐項對照測試須知的「Expected Behavior / Success Criteria」。所有結果 取自真實 Google Workspace 帳戶的實跑記錄 (demo/data/*.json) , 非人工編造。

一、測試環境與重現方式

元件	版本 / 設定
作業系統	Windows 11
Python	3.11+ (uv 管理)
MCP 伺服器	workspace-mcp (uvx, stdio 傳輸)
認證	Google Cloud OAuth 2.0 (Desktop App) , 一次性 auth_setup.py

重現步驟 (對齊測試須知) :

```
# 0. 一次性授權 ( 需在有瀏覽器的環境執行 )
python auth_setup.py
```

```
# 1. 注入測試資料 (對齊 PDF)
python testdata/create_calendar_events.py # 建立 Table 1 的 10 筆行事曆事件
python testdata/send_test_emails.py      # 寄出 §2.3 的 8 封測試客服信

# 2. 執行測試
python calendar_agent.py demo             # 依序跑 §1.4 / §1.5 / §1.6 三個 prompt
python refund_agent.py auto               # 執行 §2.4 的退款處理流程
```

兩支注入腳本走 與 agent 相同的 MCP OAuth，預設「先清理再注入」，可安全重複執行。

二、Calendar Agent 測試結果 (對照 PDF 第 1 節)

2.0 測試前置：建立 Table 1 行事曆事件 (§1.2 / §1.3)

由 `testdata/create_calendar_events.py` 透過 Google Calendar (MCP) 自動建立下列 10 筆事件，agent 查詢時確實回傳全部 10 筆，確認注入成功：

日期	時間	事件
Mon Jun 1	09:00–10:00	Team Standup
Mon Jun 1	14:00–15:00	Research Meeting
Tue Jun 2	10:00–11:00	Project Review
Tue Jun 2	15:00–16:00	Student Advising
Wed Jun 3	09:00–10:30	Faculty Meeting
Wed Jun 3	14:00–15:00	PhD Progress Review
Thu Jun 4	11:00–12:00	Industry Collaboration Meeting
Thu Jun 4	15:00–16:00	Lab Weekly Meeting
Fri Jun 5	09:00–10:00	Grant Proposal Discussion
Fri Jun 5	15:00–16:00	Research Seminar

2.1 Test Prompt 1 (§1.4) — What's on my calendar?

對照項目	結果
Expected：取得所有 upcoming events	✅ 呼叫 <code>get_events</code> (範圍 2026-06-01 ~ 06-08)，回傳 10 筆事件
Expected：依日期/時間彙整	✅ 輸出依 Mon–Fri 分組，每筆標出時間與標題
Expected：不建立/不修改任何事件	✅ 僅讀取，無任何寫入工具呼叫

對照項目	結果
判定	PASS

ReAct 軌跡：🗨 Thought → ⚙ get_events → 👁 Observation (10 events) → ✅ Final Answer

Agent 實際輸出 (節錄)：

```
📅 Monday, June 1
- 9:00 AM - 10:00 AM - Team Standup
- 2:00 PM - 3:00 PM - Research Meeting
📅 Tuesday, June 2
- 10:00 AM - 11:00 AM - Project Review
- 3:00 PM - 4:00 PM - Student Advising
... (共 10 筆，週末標示「No events」)
You've got 10 events across the weekdays.
```

與測試須知 §1.4 的「Expected Output Example」格式一致 (每筆 日期：事件 (起-迄)) 。

2.2 Test Prompt 2 (§1.5) — Schedule a team lunch for the coming Friday at noon for 1 hour.

對照項目	結果
Expected：檢查行事曆可用性	✅ Thought 中先確認週五既有事件 (9-10、15-16)，中午無衝突
Expected：建立事件 Title=Team Lunch、Fri 12:00-13:00、1 小時	✅ 呼叫 <code>manage_event(action=create)</code> ，時間 2026-06-05 12:00-13:00 (+08:00)
Expected：確認建立成功	✅ Observation 回傳「Successfully created event 'Team Lunch'」+ 事件連結
判定	PASS (無排程衝突)

ReAct 軌跡：🗨 Thought → ⚙ manage_event(create) → 👁 Observation (created) → ✅ Final Answer

Agent 實際輸出 (節錄)：

```
Done! ✅ I've scheduled a Team Lunch for Friday, June 5 at 12:00 PM - 1:00 PM.
Friday now: Grant Proposal Discussion (9-10) / 🍕 Team Lunch (12-1, new) / Research Seminar
```

與 §1.5 「Expected Result : A new event appears on Friday — Team Lunch (12:00–13:00)」完全一致。

2.3 Test Prompt 3 (§1.6) — Find a free 30-minute slot for a call with john@example.com this week.

對照項目	結果
Expected：讀取既有行事曆	✔ 呼叫 query_freebusy (2026-06-01 ~ 06-06)，取得 11 段忙碌時段
Expected：找出可用 30 分鐘空檔	✔ 接著對週一～週五各呼叫一次 find_free_slots (自寫工具) 算出空檔
Expected：提出一個以上候選	✔ 提供多個區間，並給出 3 個 top picks
判定	PASS (自由時間正確)

ReAct 軌跡 (兩步推理，最能展現 ReAct)：Thought → query_freebusy → Observation (11 busy) → Thought → find_free_slots x5 → Observation → Final Answer

空檔計算結果 (每日 09:00–18:00, Asia/Taipei)：

日期	計算出的空檔
Mon Jun 1	10:00–14:00、15:00–18:00
Tue Jun 2	09:00–10:00、11:00–15:00、16:00–18:00
Wed Jun 3	10:30–14:00、15:00–18:00
Thu Jun 4	09:00–11:00、12:00–15:00、16:00–18:00
Fri Jun 5	10:00–12:00、13:00–15:00、16:00–18:00

測試須知列出的「Possible Valid Answers」(Monday 10:00–10:30、Tuesday 11:00–11:30、Thursday 13:00–13:30 等) 皆落在上述空檔區間內 → 答案正確。註：john@example.com 為佔位地址，其真實行事曆無法存取 (§1.6 註明「If integrated...」為選用)，故以使用者本人事務曆為準計算空檔。

2.4 Calendar Agent — Success Criteria (§1.7)

Success Criteria	判定
Correct retrieval of existing events	✔ PASS (10/10 筆)

Success Criteria	判定
Correct event creation	✅ PASS (Team Lunch 正確建立)
No scheduling conflicts	✅ PASS (中午時段無衝突)
Accurate free-time discovery	✅ PASS (空檔計算正確)

三、Refund Agent 測試結果 (對照 PDF 第 2 節)

3.0 測試資料 (§2.2 / §2.3)

由 `testdata/send_test_emails.py` 寄出 8 封測試信到受監控信箱，符合規格的 4 類各 2 封：

類別	主旨
REFUND_REQUEST	Refund Request for Order #1001 / #1002
RETURN_REQUEST	Return Request for Wireless Mouse / Keyboard
COMPLAINT	Very Disappointed / Poor Service Experience
OTHER	Special Summer Promotion / Question About Refund Policy

3.1 處理流程 (§2.4 — `Process all refund emails`)

ReAct 軌跡 (6 步工作流：SEARCH → READ → CLASSIFY → DRAFT → SEND → REPORT)：

1. **SEARCH** — 三段查詢 (`refund OR return`、`complaint OR ...`、`catch-all is:unread`) 併合去重 → 8 封唯一信件
2. **READ** — `get_gmail_messages_content_batch` 一次讀取 8 封全文
3. **CLASSIFY** — 依內容分四類 (見下表)
4. **DRAFT / SEND** — 對 6 封可處理信件以對應模板撰寫並 `send_gmail_message` (附 `thread_id` 串接原對話)
5. **REPORT** — 輸出摘要

3.2 逐封分類與處理結果

#	主旨	分類	動作
1	Refund Request for Order #1001	REFUND_REQUEST	✅ Replied (退款核准模板)
2	Refund Request for Order #1002	REFUND_REQUEST	✅ Replied (退款核准模板)
3	Return Request for Wireless Mouse	RETURN_REQUEST	✅ Replied (退貨步驟模板)
4	Return Request for Keyboard	RETURN_REQUEST	✅ Replied (退貨步驟模板)

#	主旨	分類	動作
5	Very Disappointed	COMPLAINT	✅ Replied (致歉 + 24h 跟進)
6	Poor Service Experience	COMPLAINT	✅ Replied (致歉 + 24h 跟進)
7	Special Summer Promotion	OTHER	⏭ Skipped (促銷信 · 不回覆)
8	Question About Refund Policy	OTHER	⏭ Skipped (政策詢問 · 非請求)

6 封皆成功寄出 (回傳各自的 Message ID)，全程無人工介入、無重複回覆。

3.3 Evaluation Summary — 對照 §2.6 (逐欄相符)

統計項目	Expected (§2.6)	實際結果	判定
Processed	8	8	✅
REFUND_REQUEST	2	2	✅
RETURN_REQUEST	2	2	✅
COMPLAINT	2	2	✅
OTHER	2	2	✅
Replies Sent	6	6	✅
Skipped	2	2	✅

```
Processed 8 emails
REFUND_REQUEST : 2
RETURN_REQUEST : 2
COMPLAINT      : 2
OTHER           : 2
Replies Sent    : 6
Skipped         : 2
```

3.4 Refund Agent — Success Criteria (§2.7)

Success Criteria	判定
100% 分類正確	✅ PASS (8/8 正確)
All actionable emails receive replies	✅ PASS (6/6 已回)
OTHER emails are skipped	✅ PASS (2/2 跳過)
Summary statistics match expected counts	✅ PASS (逐欄相符)
No duplicate responses	✅ PASS (每封僅一次回覆)

四、整體驗收標準 (對照 PDF 第 3 節)

#	Overall Acceptance Criteria	判定
1	Calendar Agent 正確執行查詢、排程、空檔搜尋	✓ PASS
2	Refund Agent 正確分類所有郵件	✓ PASS
3	Refund Agent 寄出適當回覆	✓ PASS
4	摘要報告與預期結果相符	✓ PASS
5	執行過程無 runtime error	✓ PASS

結論：系統通過全部驗收標準 (5/5) 。

五、自我評估與反思

5.1 做得好的地方

- **真實連線**：透過 MCP 實際讀寫 Google Calendar / Gmail，而非模擬資料；展示時可在 Google 端佐證。
- **ReAct 結構清晰可見**：每一步皆顯示 Thought → Action → Observation → Final Answer，符合課程對 ReAct 的要求。
- **規格逐項命中**：退款摘要與 §2.6 七個欄位完全相符；行事曆三個 prompt 的 Expected 全數達成。
- **多步推理**：找空檔採「先 `query_freebusy` 取忙碌、再 `find_free_slots` 算空檔」兩步串接，展現 agent 自主決定下一步工具的能力。
- **可重現**：測試資料注入腳本走相同 OAuth、預設先清理再注入，避免跨次累積、數字對不上。
- **安全**：每個 agent 以 `--permissions` 限定最小 MCP 範圍；`.env`、`client_secret*.json` 皆 gitignored。

5.2 限制與已知取捨

- **單一信箱自寄**：因僅一個測試帳戶，測試信寄件者 = 收件者；分類仍純粹依信件內容判斷，不受寄件者影響。
- **外部與會者行事曆**：`john@example.com` 為佔位地址，無法存取其行事曆 (§1.6 標示為選用)，故空檔以本人行事曆為準。
- **LLM 穩定性**：DeepSeek 偶爾在工具呼叫後回傳空白回合；已在 `agent_node` 加入「請輸出結論」的 nudge 緩解，正式展示建議切換 **GPT-4o** 以求穩定 (改 `.env` 即可，無需改碼)。
- **Gmail 索引延遲**：剛寄出的信需數秒才被搜尋索引到，注入腳本已內建等待，確保退款 agent 一次抓齊 8 封。

5.3 自評結論

依測試須知的成功標準逐項檢核，兩個 agent 與整體驗收 **全數 PASS**；功能、正確性、與規格一致性均達標，並具備真實連線、可重現、與基本安全設計。

附錄：Agent 原始摘要輸出

Refund Agent — Final Report (原文節錄)：

```
Found 8 unread emails matching customer service query.
- "Question About Refund Policy"      → OTHER          → Skipped
- "Return Request for Keyboard"        → RETURN_REQUEST → Replied
- "Return Request for Wireless Mouse" → RETURN_REQUEST → Replied
- "Refund Request for Order #1002"    → REFUND_REQUEST → Replied
- "Refund Request for Order #1001"    → REFUND_REQUEST → Replied
- "Poor Service Experience"           → COMPLAINT      → Replied
- "Very Disappointed"                 → COMPLAINT      → Replied
- "Special Summer Promotion"          → OTHER          → Skipped
6 threaded replies sent successfully.
```

完整逐步畫面 (含 ReAct 標記與彩色卡片) 可用 `python demo/view_terminal.py refund` 與 `python demo/view_terminal.py calendar` 重播；原始 JSON 存於 `demo/data/`。